



PORTOFOLIO MATA KULIAH

ANALISIS DATA MULTIVARIAT

Kode: D20B.102 | Angkatan 2022 | Semester 1 | Ganjil 2022/2023

**Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian
CPL**

Periode Pembelajaran: Ganjil 2022/2023

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
ANALISIS DATA MULTIVARIAT**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Analisis Data Multivariat
Kode Mata Kuliah	D20B.102
Angkatan	2022
Semester	1 (Ganjil 2022/2023)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 09 Januari 2023
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Analisis Multivariat Tingkat Lanjut.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Analisis Data Multivariat
Kode	D20B.102
Angkatan	2022
Semester	1 / kode 20221
Periode	Ganjil 2022/2023
Mahasiswa terdaftar	10
Data nilai valid	10
RPS/acuan	RPS Analisis Multivariat Tingkat Lanjut.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis struktur dan asumsi data multivariat.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi serta memilih metode multivariat sesuai tujuan analisis.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan dan memvalidasi model multivariat dengan perangkat statistika.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis hasil multivariat dan mengomunikasikannya secara ilmiah.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- PCA dan factor analysis
- MANOVA dan discriminant analysis
- clustering
- visualisasi dan validasi multivariat

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Eksplorasi struktur korelasi dan PCA pada data berdimensi banyak.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	Evaluasi alternatif clustering dan penentuan jumlah cluster.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	Analisis discriminant/MANOVA dengan pemeriksaan asumsi.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek multivariat terapan dengan visualisasi dan validasi.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%

Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%
Interpretasi & ketidakpastian	Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian	Benar dan cukup kontekstual	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Kapan PCA lebih tepat daripada factor analysis?	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Bagaimana menilai kualitas dan kestabilan hasil clustering?	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Jelaskan asumsi utama MANOVA dan dampak pelanggarannya.	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Interpretasikan loading/score atau fungsi diskriminan dalam konteks substantif.	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Elyn Prina	140720220005	84	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	Ukhti Nurfajriah Sasmita Ijonu	140720220003	80	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	QUIZ	TUGAS	PROYEK	UTS	UAS
Tertinggi	Elyn Prina	85	85	85	84	80
Terendah	Ukhti Nurfajriah Sasmita Ijonu	82	83	83	81	73

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	10
Jumlah nilai valid	10
Rata-rata nilai akhir	81.8
Minimum - maksimum	80.0 - 84.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	100.0%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
QUIZ	84.7	82.0	88.0	100.0%
TUGAS	84.5	83.0	86.0	100.0%
PROYEK	84.5	83.0	86.0	100.0%
UTS	80.9	78.0	84.0	70.0%
UAS	75.6	72.0	80.0	10.0%
TOTAL	81.8	80.0	84.0	100.0%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	QUIZ, TUGAS, UTS	83.37	100.0%	Tercapai
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	82.7	100.0%	Tercapai
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS, PROYEK	84.5	100.0%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	PROYEK, UAS	80.05	40.0%	Perlu Penguatan

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK4	Ketercapaian proxy terendah (40.0%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
UAS	Komponen UAS memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Quiz	Tugas	Proyek	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720220001	Nabila Dhia Alifa Rahmah	88	86	86	80	72	82	A
2	140720220002	Shania Puspita Sari	88	86	86	83	73	83	A
3	140720220003	Ukhti Nurfajriah Sasmita Ijonu	82	83	83	81	73	80	A
4	140720220004	Yuhana Notonegoro	85	85	85	82	74	82	A
5	140720220005	Elyn Prina	85	85	85	84	80	84	A
6	140720220006	Syifa Auliyah Hasanah	82	83	83	81	75	80	A
7	140720220007	Rahma Kania Dewi	82	83	83	78	75	80	A
8	140720220008	Renata Syifa Kristanto	88	86	86	79	79	83	A
9	140720220009	Tafia Hasna Putri	85	85	85	79	76	82	A
10	140720220010	Ibnu Try Rosadi	82	83	83	82	79	82	A